TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

Chapitre 7 — Une expression en facteur commun

Rappel : une expression entre parenthèses peut être un facteur commun : $(\ldots)A + (\ldots)B = (\ldots)(A + B)$.

1 Factoriser puis réduire le second facteur.

$A = (x + 4)(2x - 1) + (x + 4)(x + 3) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$B = (3x - 2)(x + 5) - (3x - 2)(2x - 1) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$= \ldots\ldots\ldots\ldots$

$C = (x - 1)^2 + (x - 1)(x + 6) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

2 Factoriser (attention au facteur 1 « caché »).

$D = (2x + 5)(x - 3) - (2x + 5) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

$E = (x + 7)(4 - x) + (x + 7)^2 = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

3 Trouver l'erreur de Sam et corriger.

$(x+2)(3x+1)-(x+2)(x-4)=(x+2)(3x+1-x-4)=(x+2)(2x-3)$

.....

.....

4 Factoriser.

$F=3(x-2)+x(x-2)=$ ..... $G=(5x+1)^2-2(5x+1)=$ .....

Sur le cahier

5 Factoriser $H=(2x-3)(x+4)-(2x-3)^2+5(2x-3)$.